

数字金融与银行流动性创造的U型关系

——基于中国173家商业银行的分析

贺水金, 胡 灵

(上海社会科学院经济研究所, 上海 200020)

摘 要: 使用银保监会金融许可证信息, 首次在北京大学数字普惠金融指数基础上构建了2011—2020年173家商业银行微观数字金融指数, 实证研究数字金融对银行流动性创造的影响。结果表明: (1) 数字金融冲击对银行流动性创造具有市场竞争效应与技术溢出效应, 呈现出“先市场挤出, 后技术溢出”的“U”型影响, 拐点出现在指数197时, 对应时间是2015年, 即数字金融冲击短期会恶化银行流动性创造, 长期会提升银行服务实体经济能力, 且表内与表外流动性创造影响效应一致。(2) 数字金融发展对银行流动性创造的作用程度具有异质性, 相较于国有大型商业银行与西部地区银行, 股份制商业银行、区域性商业银行与东、中部地区银行的影响效应更为显著。

关键词: 数字金融; 商业银行; 流动性创造

中图分类号: F832.3

文献标识码: A

文章编号: 1004-4892(2022)08-0037-12

DOI:10.13762/j.cnki.cjlc.2022.08.008

依据现代金融中介理论, 商业银行的核心功能是实现资金规模、期限与风险的转换^{[1][2]}。银行通过吸收流动性较高的社会闲散资金, 投向流动性相对较低的资产, 为企业提供融资服务, 支持实体经济平稳运行和可持续发展。银行贷款是我国社会融资的主要渠道, 在我国社会融资规模中占比达到65.67%^[3]。随着我国经济增长方式由要素投入向创新驱动转变, 银行业能否为企业提供更多的流动性, 成为中国经济实现高质量发展的关键因素^[4]。因此, 研究如何改善我国银行业流动性创造功能, 使金融服务更好地满足实体经济融资需求, 具有重要的应用价值和理论意义。

2022年1月, 中国人民银行发布《金融科技发展规划(2022—2025年)》, 数字金融发展步伐加快。数字金融既为金融业科技创新驱动与数据赋能提供了前所未有的机遇, 也对商业银行的经营带来了巨大的挑战。一方面, 数字金融是助力我国银行业功能提升和服务创新的重要手段。依托数据沉淀、集成和智能化分析, 数字金融使长期被传统银行排除在外的长尾客户(中小微企业和低收入群体)被纳入银行服务范畴, 从而有力地推动了普惠金融的发展。通过数据实时更新与监测, 银行风控水平得到加强, 提高了银行的全要素生产率^[5]。另一方面, 数字金融对银行业务构成了巨大冲击。统计显示, 商业银行本外币活期存款占总存款的比重2011年初为35.18%, 2021年初降为26.75%^[6]。除了活期存款流失, 还存在资产竞争加剧、净息差收窄、风险行为改变^[7]等负面冲击。流动性创造作为银行的核心功能是否受到数字金融发展的影响? 如何影响? 内在作用机制是

收稿日期: 2022-03-22

本刊网址: <http://cjlc.zufe.edu.cn>

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(20&ZD064)

作者简介: 贺水金(1964—), 女, 浙江湖州人, 上海社会科学院经济研究所研究员, 博士生导师; 胡灵(1993—), 女, 湖北宜昌人, 上海社会科学院经济研究所博士。

① 由中国人民银行2022年3月《社会融资规模存量统计表》数据计算得到。

② 数据来源: WIND数据库。

什么? 本文试图就此展开研究, 希冀能为银行更好地服务实体经济提供理论依据与实践参考。

一、文献综述

(一) 银行流动性创造的影响因素

关于流动性创造影响因素的研究, 大体围绕外部经营环境与银行个体特征两方面展开。外部环境方面, 主要聚焦于货币政策、政策不确定性与市场竞争。货币政策与流动性创造的关系广受学界关注。大部分研究发现, 扩张(紧缩)的货币政策会增加(降低)银行存款, 增加(减少)可贷资金规模, 从而影响银行流动性创造^{[1][2][3]}。货币政策的主要传导渠道是银行信贷规模与企业资产负债表^[4]。也有少数学者认为宽松的货币政策会抑制流动性创造^[5]。相对而言, 政策不确定性与流动性创造关系的研究略显不足。Berger 等(2018)^[6]、田国强和李双建(2020)^[7]分别探讨了美国与中国的政策不确定性对流动性创造的影响, 一致认为政策调整会改变市场主体预期, 进而抑制银行流动性供给。关于市场竞争对流动性创造的影响, 部分学者认为激烈的市场竞争会影响关系型借款人预期, 抑制银行信贷, 减少银行流动性创造^{[8][9]}; Black 和 Strahan(2002)检验了美国银行业的竞合程度与信贷可得性的关系, 发现银行竞争有利于企业家获得信贷^[10]; 也有学者认为两者呈“倒 U 型”关系, 即一定程度的市场竞争有助于提升银行流动性创造, 过度竞争则会降低流动性创造效率^[11]。银行个体特征方面, 主要基于“风险吸收”假说与“金融脆弱性—挤出”假说展开讨论。“风险吸收”假说认为资本充足率与银行风险吸纳能力正向关联, 因而资本充足率越高的大银行流动性创造能力越强^{[12][13][14]}。“金融脆弱性—挤出”假说则强调在银行资本较少、资本结构较脆弱时, 银行会更加努力吸收资金, 拓展贷款业务, 从而创造更多的流动性^{[15][16]}。

(二) 数字金融与银行流动性创造

随着数字金融业务的蓬勃发展, 数字金融与银行流动性创造的研究日渐增多。部分学者发现数字金融抑制了银行流动性创造。盛天翔和范从来(2020)从货币政策视角展开分析, 认为金融科技发展到一定阶段后会削弱银行流动性创造, 且不同特质的银行在其中的调节作用存在差异^[17]。喻微锋和郑建峡(2021)运用文本挖掘法构造了宏观互联网金融指数, 从银行负债角度, 证实了互联网金融会通过存款规模竞争与付息成本竞争两条渠道削弱银行整体及表外流动性创造^[18]。另有部分学者持相反的结论。李学峰和杨盼盼(2021)使用文本挖掘法测度了银行个体金融科技发展水平, 并分别从资产、负债两端予以探讨, 发现金融科技的应用能够扩大小微企业信贷(补短板), 降低银行付息成本(降成本), 提高银行流动性创造效率^[19]。盛天翔等(2022)认为金融科技对资产端的技术溢出效应超过了对负债端的市场挤出效应, 总体提升了银行流动性创造能力^[20]。

(三) 文献评述

上述文献为本文研究提供了良好的基础, 也存在待完善之处: 第一, 已有研究或是从资产负债表中某一端的业务展开, 对于流动性创造的整体影响分析不够全面; 或是基于单一视角的静态研究, 未考虑数字金融的动态发展, 也就无法得出契合变化的经验规律。第二, 已有研究的微观数字金融指数测度方法不多, 大部分学者使用文本挖掘法统计词库词频数构建数字金融指数, 这一测算方法可能存在主观性及技术偏误。第三, 现有文献从不同视角对数字金融与流动性创造关系进行了验证, 但得出了相互对立的结论。数字金融对银行流动性创造究竟是促进还是抑制, 是市场挤出还是技术溢出? 答案有待进一步检验。

本文的边际贡献在于: (1) 从市场竞争促进利率市场化角度, 捋清了数字金融对银行资产、负债两端业务的影响, 并从市场竞争与技术溢出动态效应双向维度展开实证分析, 得出了数字金融与银行流动性创造之间呈“U”型关系, 变化拐点出现于 2015 年的新结论。本文的理论分析与研究

视角是对过往研究的补充。(2) 以北京大学数字普惠金融指数为基础, 结合银保监会金融许可证信息, 以银行分支机构地区分布为权重, 以一种新的加权方法创新性地构建了银行微观数字金融指数。(3) 从银行类型与地区差异两个层面, 深入分析了数字金融对银行流动性创造的异质性影响。

二、理论分析与研究假设

流动性创造是银行的重要功能, 负债与资产期限错配直接影响银行流动性创造水平。本文将数字金融对流动性创造的影响渠道总结为市场竞争效应与技术溢出效应两方面。

一是市场竞争效应。数字金融会加剧市场竞争, 直接推动我国利率市场化进程^{[67][68]}, 间接促使贷款利率下降与存款利率上升。而流动性创造取决于银行负债吸收能力与信贷供给规模, 因此, 基于银行资产负债表的分析, 市场竞争对流动性创造的影响如下: (1) 从负债端看, 市场竞争推升了银行资金成本, 降低了资金来源的稳定性。不断壮大的金融科技平台通过全方位服务与市场化的资本回报率, 蚕食了银行负债中成本最低的活期存款, 迫使银行加入“资金争夺战”, 线下高息揽储, 线上与金融科技平台合作吸收存款。但这类存款稳定性较差, 对银行流动性管理提出了较大挑战, 也为银行内部资金转移与贷款投放安全埋下隐患, 不利于银行创造流动性。(2) 从资产端看, 市场竞争分流了银行信贷资产。新兴的金融科技平台既能提供更加便捷、高效的服务, 又以大数据分析为基础评估客户信用, 降低了信贷成本, 缓解了信息不对称, 提高了信贷资金配置效率。但在市场存量不变的情况下, 对银行信贷资产造成了一定程度的挤出, 降低了银行信贷供给规模, 不利于银行流动性创造。

二是技术溢出效应。随着数字技术的不断成熟, 技术壁垒日趋降低, 由金融科技平台引领的数字技术浪潮逐渐过渡到银行成为应用的主体^[69]。数字金融发展对商业银行呈现出技术溢出效应: (1) 通过要素流动与模仿学习, 银行能优化产品和运营模式; (2) 银行不断进行技术升级, 开发出更加智能、高效的线上服务系统, 拓展了财富管理业务, 使流失的客户群体回归; (3) 数字技术提高了银行风险管控能力, 增加了小微信贷资产^[63], 扩大了经营规模。总体来说, 技术溢出效应改善了银行流动性创造。数字金融对银行流动性创造的作用机制具体如图 1 所示。

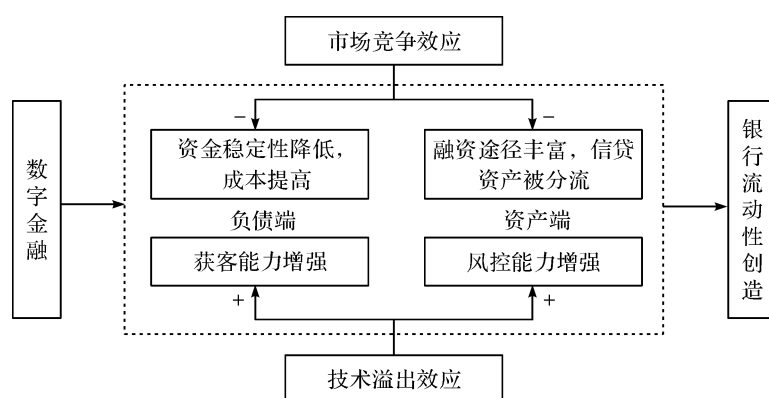


图 1 作用机制

另外, 已有研究表明, 表内和表外流动性创造之间存在协同效应^{[60][61]}。当银行将流动性负债转化为非流动性资产时, 将在资产负债表内创造出流动性; 当银行发出贷款承诺与信用证时, 会在资产负债表外创造流动性。为了打开银行流动性创造能力的“黑箱”, 我们将在实证部分同步验证表内流动性创造与表外流动性创造。根据上述理论分析, 本文提出如下假设:

假设 1: 从动态演进视角来看, 数字金融与银行流动性创造之间呈先降后升的“U”型关系。即数字金融发展程度较低时, 数字金融由于负债分流、资产竞争, 减少了银行流动性创造, 随后数字金融通过技术溢出提高银行流动性创造。

商业银行因类型不同, 其提供流动性的能力有别。国有大型商业银行资金实力雄厚、网点众多、经营地域广、业务规模大, 可以凭借较高的市场地位和信用拥有强招揽存款能力。但同时存在组织层级多、业务弹性小的弊端, 无法迅速应对数字金融的挑战, 及时开拓相关新业务。股份制商业银行、区域性商业银行自身经营范围有限, 更能倾力深耕区域客户, 发挥比较优势, 兼以更灵活的体制创新、更多的软信息, 资产增速快于国有大型商业银行。而数字金融“软信息硬化”的特点, 削弱了原本依靠软信息获客的股份制商业银行和区域性商业银行的优势, 因此面对业务冲击时, 他们的反应更为强烈, 进而影响其流动性创造能力。

不同地区的商业银行受到的数字金融冲击不一。本文依据国家统计局统计制度及分类标准^①, 划分东、中、西经济带。2018 年《北京大学数字普惠金融指数》报告显示, 数字普惠金融覆盖广度指数已突破胡焕庸线, 实现了地区跨越, 东、中、西部三个地区在广度指数方面差异不显著, 但使用深度上, 优势仍集中于东南沿海地区。由此推断, 实际金融服务取决于地区经济环境与软条件。东、中部地区的银行, 所处地区的市场化程度更高, 金融需求更大, 金融机构竞争更激烈, 对数字金融挑战的反应更敏捷。而西部地区的银行, 因数字金融环境落后, 客户金融素养不高, 外部竞争压力较弱, 其自身业务迭代速度较慢。据此, 本文提出如下假设:

假设 2: 相较于国有大型商业银行, 数字金融对股份制商业银行、城市商业银行与农村商业银行的作用更为显著; 与西部地区银行相比, 数字金融对东、中部地区银行的作用更为显著。

三、银行流动性创造与微观数字金融指数测度

(一) 银行流动性创造

1. 数据来源。本文使用的银行资产负债表相关数据来自 Bankscope 数据库。该数据库目前收录了在中国注册且正常运营的商业银行 263 家。剔除政策性银行、外资银行与互联网银行, 得到 2011—2020 年 173 家商业银行非平衡面板数据, 具体包括 5 家国有大型商业银行、12 家股份制商业银行、108 家城市商业银行和 48 家农村商业银行。

2. 银行流动性创造测度。2009 年 Berger 和 Bouwman 构建了流动性创造的综合测度指数^[9]。指数构建的基本原理是, 当商业银行吸收流动性负债并转化为非流动性资产时, 即意味着创造出流动性, 所对应的资产负债表项目权重取正; 在银行流动性创造受限时, 流动性资产、非流动性负债和权益权重取负。表外业务的权重符号与类似的表内活动权重分配一致。将银行的资产、负债、所有者权益与表外业务赋予同等权重, 最终加权加总得到银行流动性创造总和。

在后续研究中, 学者多在此研究方法的基础上, 依据数据实际情况进行科目调整^{[7][10][11]}。本文结合 Bankscope 数据库特点, 对相关财务指标进行了适度处理: (1) 空值指标删除, 包括资产业务中的保险资产、停止经营, 负债业务中的其他长期借款、停止经营、其他递延负债、其他混合资本、作为债务核算的优先股、交易性负债、客户存款(储蓄)、其他批发存款, 表外业务中托管的证券化资产、证券化的其他风险暴露; (2) 不涉及流动性创造的资产负债表项目删除, 包括银行的坏账准备金、商誉、无形资产、应付经纪款项。

方法上, 本文延续 Berger 和 Bouwman(2009) 的三步法^[9]: 第一步, 根据变现的难易程度, 将

① 详见国家统计局网站 http://www.stats.gov.cn/tjfw/tjzx/zxgk/202107/t20210730_1820095.html。

资产负债表与表外项目分为流动性、半流动性与非流动性。第二步,根据与流动性创造的关联程度,依次对项目赋权。第三步,将前两步结果加权加总得到银行流动性创造值。计算公式如下:银行流动性创造 = $0.5 * (\text{非流动性资产} + \text{流动性负债} + \text{非流动性表外业务}) + 0 * (\text{半流动性资产} + \text{半流动性负债} + \text{半流动性表外业务}) + (-0.5) * (\text{流动性资产} + \text{非流动性负债} + \text{流动性表外业务})$ 。

(二) 微观数字金融指数

1. 指数构建方法。本文首次提出了一种微观银行数字金融指数的构建方法。利用 2021 年 4 月发布的最新一期北京大学数字普惠金融指数,以及截至 2020 年 3 月 1 日中国银保监会网站公布的 173 家商业银行分支行金融许可证信息^①,将地域层面、以金融科技平台用户数据计算的数字金融发展指数,转化为银行层面、数字金融对银行业务冲击程度的数据。计算步骤如下:(1) 收集银保监会网站 173 家商业银行分支行的金融许可证信息(包括支行地址),获得银行 i 在地级市 k 的分支机构数量 $n_{i,k}$,及其全国分支机构总数 N_i ,两者相除得到银行 i 在 k 市设立分支行的比重 $\frac{n_{i,k}}{N_i}$,据此可判断银行 i 在该地业务扩张的重要程度;(2) 调取地区 k 的数字普惠金融指数 $Index_{k,t}$,将二者相乘,得到 $Index_{k,t} \times \frac{n_{i,k}}{N_i}$,以刻画银行 i 在地区 k 的数字金融冲击;(3) 将 338 个地级市的加权指数汇总,得到银行 i 面临数字金融的总体冲击。具体公式如下:

$$Index_{i,t} = \sum_{k=1}^{338} \left(Index_{k,t} \times \frac{n_{i,k}}{N_i} \right)$$

$Index_{i,t}$ 为加权后的银行 i 在年份 t 的数字金融冲击水平, $Index_{k,t}$ 为地区 k 在年份 t 的数字金融指数, $n_{i,k}$ 为银行 i 在地区 k 的支行数, N_i 为银行 i 的支行总数, $\frac{n_{i,k}}{N_i}$ 为银行 i 在地区 k 的支行数比重。

2. 合理性验证。我们分别从银行机构类型和经营地域检验该指标测算结果的合理性,并在后文的异质性分析中做进一步检验。依照银保监会发布的截至 2020 年 12 月 31 日《银行业金融机构法人名单》中的“机构类型”,将 173 家商业银行划分成国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行与农村商业银行四类。在合理性验证中,为了避免样本中 48 家农村商业银行大多位于东、中部地区而带来样本选择偏差,参照田国强和李双建(2020)的处理^[3],与城市商业银行合并为区域性商业银行,但在后文的实证检验中依然分为四类。依据商业银行的注册地进行东、中、西部地区的划分。分类型数字金融总指数趋势图与分地区数字金融总指数累积分布函数图如图 2 所示。

第一,分机构类型的微观数字金融指数。从走势上来看,经过处理后的微观银行数字金融指数与北京大学数字普惠金融总指数发展趋势一致,证实了本文指数构建的合理性。就机构类型而言,数字金融对股份制商业银行的冲击大于区域性商业银行,也大于国有大型商业银行。具体来说:其一,股份制商业银行受到的冲击最大。原因在于股份制商业银行的分支行多分布于数字金融发展程度较高的东部和中部地区。其二,区域性商业银行稳中有进。近年来区域性商业银行偏好在经济水平更优、数字金融发展程度更高的地区设立分支行,因此呈上升趋势。其三,国有大型商业银行所受冲击最小,主要源于其业务经营范围更加普惠,覆盖地区更加均衡。

第二,分地区的微观数字金融指数。数字金融总指数呈现的特点是:在发展初期,东部地区银行指数的增幅落后于中西部地区;在发展后期,前者的增速远高于后者。进一步分析总指数下设的覆盖广度与使用深度两个指标,更可观察出其背后的深层原因与作用机理。覆盖广度指数字金融业务的触达性。由于数字技术的边际成本近乎为 0,让更多的人接触、使用数字金融服务相对容易,

^① 银保监会通过颁发金融许可证进行金融机构市场准入管理。

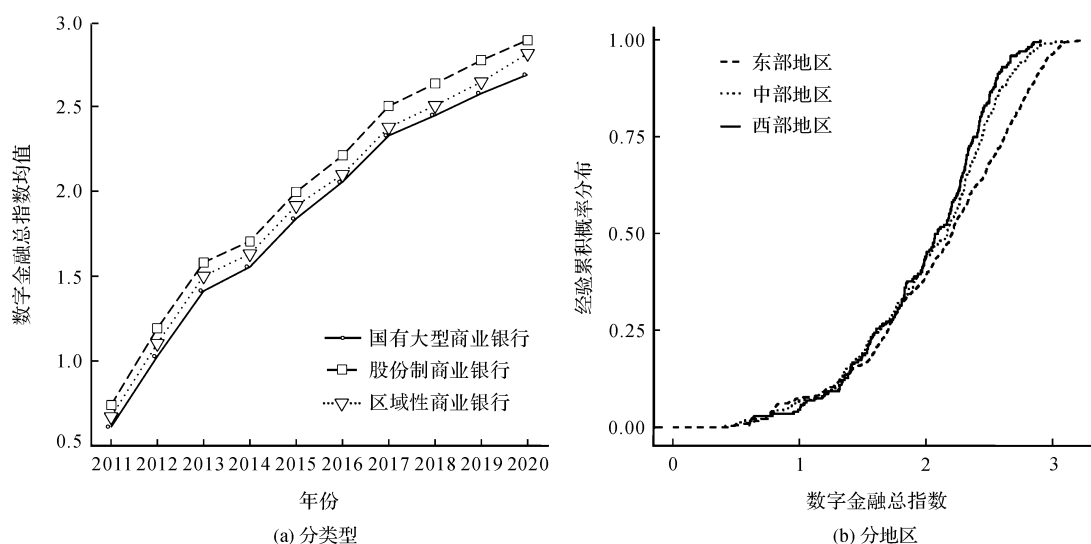


图2 银行数字金融总指数分类型、分地区发展趋势

因此,在发展初期各地区均能迅速开展数字金融业务,尤其是金融服务供给匮乏的中西部地区,需求更加旺盛。这一现象印证了郭峰等(2020)的结论^[3],即数字普惠金融具有地域穿透性,呈地区收敛特点^[34],也验证了本指数在发展初期表现的合理性。使用深度指用户实际使用数字金融服务总量与活跃度情况。近年来,地区间的数字金融发展差异开始体现在使用深度上,由于集聚效应和网络效应,东部人口集中地区的数字金融发展水平与使用活跃程度具有绝对优势,而西部地区由于金融软环境欠缺,用户对金融服务的依赖程度较低。

(三) 曲线拟合

本文的研究假设能否成立,尚需进一步实证检验。以银行微观数字金融指数为横轴,以银行流动性创造为纵轴,获得初步判断,如图3所示,发现二者具有“U”型非线性特征。在曲线的拐点前后,数字金融发展与流动性创造分别表现出负向与正向关联。当然,任意两个经济变量之间的关系均会受到宏观经济环境及其他因素的影响,为了验证关系的稳定性,还需加入控制变量进行实证检验。

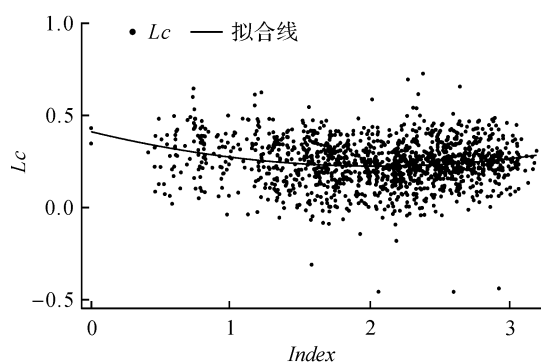


图3 我国商业银行流动性创造与数字金融发展的散点拟合图(2011—2020)

四、数字金融对银行流动性创造的影响

(一) 回归模型设定

为了验证假设1,即数字金融对流动性创造的影响呈先降后升的“U”型趋势,本文设定包含

二次项的面板固定效应模型进行回归:

$$Lc_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Index_{it} + \alpha_2 Index_{it}^2 + \alpha_3 X_t + \alpha_4 Y_{it} + \lambda_i + u_t + \varepsilon_{it}$$

Lc 为银行每单位资产的流动性创造, $Index$ 表示银行微观数字金融指数。 λ 为个体固定效应, u 为时间固定效应, ε 为随机误差项。 α_1 与 α_2 度量数字金融发展的影响效应, 是本文重点关注的系数。当 α_1 显著为负, 而 α_2 显著为正时, 假设 1 得到验证。另外, 本文将流动性创造的组成部分回归, 被解释变量替换为表内流动性创造 (Lc_on) 与表外流动性创造 (Lc_off), 分别予以检验。 X 表示宏观控制变量, Y 表示影响流动性创造的银行微观特征变量。参考现有文献, 宏观层面选取 GDP 同比增速与 M2 同比增速; 银行微观特征变量选取资产总计、资产收益率与资本资产比。宏观变量数据来源于国家统计局网站, 微观特征数据来源于 Bankscope 数据库。为了将数据统一至同一量级, 将表示银行规模的银行资产总计取对数。

变量描述性统计如表 1 所示。

表 1 变量描述性统计

符号	变量	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
Lc	流动性创造	1356	0.243	0.127	-0.458	0.729
Lc_on	表内流动性创造	1356	0.179	0.103	-0.458	0.442
Lc_off	表外流动性创造	1136	0.077	0.064	0.000	0.589
$Index$	数字金融微观指数	1356	2.063	0.626	0.000	3.201
GDP	GDP 同比增速	1356	6.572	1.731	2.300	9.600
$M2$	M2 同比增速	1356	10.897	2.200	8.100	13.830
ass	资产总计	1221	17.434	1.487	14.729	22.353
roa	资产收益率	1221	0.909	0.381	-0.936	2.816
car	资本资产比	1221	7.328	1.689	3.619	30.812

(二) 基准回归结果

首先进行多重共线性检验, 变量相关性检验通过后, 进行方差膨胀因子检验, vif 小于 10, 表明变量之间不存在多重共线性。静态面板数据回归可以采用固定效应、随机效应以及混合回归模型, 展开 Hausman 检验, 结果为 p 值小于 5%, 即在 5% 的显著性水平上拒绝原假设, 故而本文选择固定效应模型进行基础回归, 得到表 2 回归结果。

由表 2 第 (1)、(2) 列结果可知, 数字金融发展与银行流动性创造之间存在“U”型效应, 印证了本文假设 1 成立, 即数字金融在发展初期对银行流动性创造这一基础功能带来负向冲击, 但随着时间的推移和技术溢出效应的显现, 数字金融转为促进银行流动性创造。为了验证结论的可靠性, 本文在回归后进行“U”型检验, 检验结果拒绝原假设, 模型存在“U”型关系。计算出该二次函数的极值点在数据范围 $[0, 3.2]$ 内, 为 1.97。对于模型 (2) 这一开口向上的抛物线, 结合图 2(a) 的数字普惠金融总指数趋势可看出, 1.97 的拐点值出现在 2015 年。因此本文判断, 在 2011—2015 年期间, 数字金融降低了银行的流动性创造, 但 2016—2020 年, 数字金融的发展促进了银行流动性创造。根据数字金融的发展历程, 2013 年之前互联网金融主要是互联网科技企业应用互联网技术, 进行金融模式创新, 通过负债分流、加剧竞争等方式, 挤占了银行流动性创造的部分份额。中国人民银行等十部委于 2015 年联合发布了《促进互联网金融健康发展指导意见》, 规范互联网金融的“野蛮”扩张行为, 大力促进传统金融机构的数字化转型, 二者共同驱动了银行流动性创造。因此, 2015 年成为数字金融发展对银行经营影响的重要转折点, U 型曲线拐点出现于该年, 合乎逻辑。

接下来, 本文分别检验流动性创造的组成部分: 表内与表外流动性创造。可以发现, 表 2 第

(3) — (6) 列的回归结果与总体回归保持了一致性。数值上, 数字金融对流动性创造的作用表内大于表外。就表内业务而言, 银行在负债分流与资产竞争的市场环境下, 流动性创造能力减弱。银行通过主、被动拥抱数字技术, 加速向数字金融转型, 在客户服务能力、风险控制水平及发展普惠金融业务等方面获得了极大改善和提高, 流动性创造随之回升。对于银行表外业务来说, 市场竞争加剧, 政府监管趋严, 信用敞口收紧, 或有业务^①下降, 减少了银行流动性创造。但面对利润减少及资产负债表流动性管理压力, 银行更有动机进行表外业务创新, 并寻求表内贷款资产证券化, 从而有利于增加信贷供给和流动性创造。

表 2 基准回归结果^②

变量	<i>Lc</i>		<i>Lc_on</i>		<i>Lc_off</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Index</i>	-0.172 *** (0.021)	-0.153 *** (0.024)	-0.143 *** (0.017)	-0.127 *** (0.020)	-0.040 *** (0.010)	-0.038 *** (0.011)
<i>Index</i> ²	0.044 *** (0.005)	0.023 *** (0.007)	0.037 *** (0.004)	0.016 *** (0.006)	0.008 *** (0.002)	0.011 *** (0.003)
<i>GDP</i>		-0.018 *** (0.003)		-0.017 *** (0.003)		-0.000 (0.001)
<i>M2</i>		-0.009 *** (0.003)		-0.009 *** (0.002)		0.001 (0.001)
<i>ass</i>		-0.023 (0.015)		-0.025 ** (0.013)		-0.000 (0.007)
<i>roa</i>		0.006 (0.011)		-0.018 ** (0.009)		0.027 *** (0.005)
<i>car</i>		0.008 *** (0.002)		0.007 *** (0.002)		0.001 (0.001)
<i>cons</i>	0.394 *** (0.019)	1.022 *** (0.272)	0.304 *** (0.015)	0.996 *** (0.226)	0.121 *** (0.009)	0.070 (0.121)
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
银行个数	173	171	173	171	162	158
观测值	1356	1221	1356	1221	1136	1071
<i>R</i> ²	0.054	0.111	0.057	0.123	0.033	0.078

注: 括号内为标准误; ***, **, * 分别表示 1%、5% 和 10% 水平上显著。下同。

(三) 稳健性检验^③

1. 内生性处理。数字金融发展对银行流动性创造的影响会受到其他因素的干扰, 从而使得本文的研究可能因为遗漏变量而产生内生性问题。为此, 借鉴傅秋子和黄益平(2018)的做法^[3], 使用“地级市到杭州的距离”作为外部工具变量。将该指标同样进行加权处理, 得出银行微观层面加权后的距离数据。地级市到杭州的距离与地区数字金融发展水平直接相关, 同时不影响银行流动性创造水平, 满足工具变量的外生性与相关性条件。工具变量调整后的回归结果与基础回归一致,

① 或有业务指狭义的表外业务。

② 其一, 由于湖州银行与抚顺银行两家位于东部地区的城市商业银行控制变量数据缺失, 因此回归(2)、(4)与回归(1)、(3)相比, 银行个数减少 2。同样, 后文的异质性分析中, 加入控制变量的城市商业银行与东部地区分样本回归, 银行个数也减少 2。其二, 与回归(1)相比, 回归(5)因表外数据缺失而减少的银行个数为 11。其三, 除上述 13 家银行外, 江苏太仓农村商业银行与浙江南浔农村商业银行的表外数据与控制变量交错缺失, 因此回归(6)中的银行个数较回归(1)减少 15。对样本数据感兴趣者可联系作者索取。

③ 受篇幅限制, 未报告具体结果, 作者备案。

说明本文的结论可靠。

2. 替换解释变量。以数字普惠金融指数下设的覆盖广度和使用深度两个指标进行考察。使用深度侧重于衡量数字普惠金融渗透的程度，而覆盖广度主要用于测算数字金融业务覆盖的范围，前者代表实际使用情况，后者可以看作是前提条件，区域之间数字金融差异能否缩小以及缩小的速度主要体现在使用深度上。两个指标的侧重点各有不同，单独使用可能存在偏颇，因此我们将使用深度和覆盖广度指标交乘替代 *Index* 回归，回归结果保持了一致。

五、异质性分析

(一) 银行类型

我国商业银行类型与银行资产规模、经营范围、资本实力雄厚程度息息相关，由表 3 可以发现，数字金融发展对国有大型商业银行流动性创造的影响不显著，而对股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行则存在显著的“U”型影响效应。

从具体影响系数来看，在表 2 第(2)列中，数字金融二次项的平均效应为 0.023^①。由表 3 可知，银行类型不同，表现各异。国有大型商业银行管理层级多，业务来源点多面广，数字金融对其业务冲击不构成显著威胁。股份制商业银行的二次项系数为 0.06，远大于均值，曲线十分陡峭，说明股份制商业银行的业务灵活度高，在市场竞争中反应更迅速。农村商业银行二次项系数为 0.04，高于平均值，处于股份制商业银行与城市商业银行的中位值，曲线略显平缓。农村商业银行拥有相对固定的专属业务领域与目标客户群体，数字技术的应用能加快资金运转效率，增加可贷资金，创造出新的流动性，因此业务表现既有一定的稳定性又有适度的灵活性。城市商业银行二次项系数为 0.02，小于均值 0.023，曲线最为平缓。原因在于其业务经营范围既有地域限制，又与国有大型商业银行、股份制商业银行的分支行存在某种程度的重合，业务发展空间有限，因此流动性创造影响较小。另外，表 3 中的符号均保持稳定，也从侧面验证了本文结论的稳健性。

表 3 异质性分析：银行类型

变量	国有大型商业银行		股份制商业银行		城市商业银行		农村商业银行	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Index</i>	0.013 (0.043)	-0.014 (0.066)	-0.439 *** (0.047)	-0.228 *** (0.060)	-0.169 *** (0.029)	-0.124 *** (0.035)	-0.205 *** (0.039)	-0.187 *** (0.040)
<i>Index</i> ²	-0.008 (0.012)	-0.030 (0.024)	0.110 *** (0.012)	0.060 *** (0.019)	0.046 *** (0.008)	0.020 ** (0.010)	0.044 *** (0.010)	0.040 *** (0.012)
控制变量	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
银行个数	5	5	12	12	108	106	48	48
观测值	50	50	104	104	873	780	329	287
R ²	0.099	0.289	0.501	0.680	0.044	0.094	0.102	0.252

① 由于二次项系数的绝对值决定了抛物线开口的大小，此处主要关注该系数。

(二) 地区差异

我国经济金融环境存在较大的地区差异,本文依据银行注册地所在城市,对样本进行东、中、西部的区域划分。由表 4 可以发现,数字金融对东、中部地区的银行影响显著,但对于西部地区银行影响不显著,推断系由数字金融低成本、易扩散之特性所致。发展初期,利用边际成本趋近于 0 的优势,数字金融得以在全国范围内快速开展业务,然而,要增强用户粘性,进而形成依赖数字金融服务则相对较难。一方面,数字金融的本质依旧是金融,金融服务供给离不开地区的经济发展水平与实际融资需求;另一方面,数字金融业务的深度使用需求与当地客户的融资习惯息息相关。西部地区经济金融发展相对落后,企业和个人更偏好用传统方式申请银行贷款或从民间拆借资金,因而数字金融在西部地区银行流动性创造方面所起的作用较小。至此,假设 2 得到验证。

表 4 异质性分析:地区差异

变量	东部地区		中部地区		西部地区	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Index</i>	-0.162 *** (0.024)	-0.111 *** (0.028)	-0.344 *** (0.055)	-0.373 *** (0.057)	-0.086 (0.065)	-0.105 (0.087)
<i>Index</i> ²	0.039 *** (0.006)	0.018 ** (0.008)	0.093 *** (0.015)	0.064 *** (0.017)	0.027 (0.018)	0.013 (0.028)
控制变量	NO	YES	NO	YES	NO	YES
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES
银行个数	113	111	35	35	25	25
观测值	918	832	242	217	196	172
R ²	0.055	0.108	0.163	0.269	0.018	0.084

六、结论与政策建议

本文从动态演化的视角,以 2011—2020 年我国 173 家商业银行为研究样本,考察了数字金融对银行流动性创造的影响。实证结果表明:(1)数字金融对银行流动性创造的影响呈先降低后升高的“U”型趋势。数字金融发展初期,带来了“鲑鱼效应”,加剧了市场竞争,减少了银行流动性创造。但随着技术溢出效应的显现,数字金融有效地促进了银行流动性创造。(2)不同类型与不同地域的银行面对数字金融冲击,响应程度具有异质性。国有大型商业银行与西部地区银行作用不显著,股份制商业银行、区域性商业银行与中、东部地区银行反应更为敏锐。

基于此,本文提出如下政策建议:(1)把握数字金融发展规律,提升监管预见性。及时设立市场准入门槛,规范市场主体经营行为,营造公平竞争的环境,保障有序竞争。(2)适度强化数字技术溢出效应。利用数字技术提供的新动能,稳步推进金融供给侧结构性改革,提高银行流动性创造功能,优化资金配置效率,实现金融与经济高质量发展。(3)实行差异化发展战略。中小银行贯彻落实“聚焦主责主业”“坚持科技赋能”的政策精神,主动求变,立足自身优势,重新定位,实现数字化经营模式的全面升级。西部地区银行面临金融发展水平落后与数字技术发展相对不足的双重困难,应从战略高度积极应对挑战,抓住数字经济提供的机遇,特别是国家全面启动“东数西算”工程的契机,将科技创新、产业变革和数字化升级有机结合,力争实现晚起步、高起点,缩小数字经济鸿沟。

参考文献:

- [1] Bryant J. A Model of Reserves, Bank Runs, and Deposit Insurance [J]. Journal of Banking and Finance, 1980, 4(4): 335-344.
- [2] Diamond D. W., Dybvig P. H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity [J]. Journal of Political Economy, 1983, 91(3): 401-419.
- [3] 韩扬, 何建敏. 流动性创造对实体经济增长的影响及其调整空间分析——来自中国商业银行的经验证据 [J]. 财经论丛, 2018, (11): 40-50.
- [4] 郭品, 沈悦. 互联网金融对商业银行风险承担的影响: 理论解读与实证检验 [J]. 财贸经济, 2015, (10): 102-116.
- [5] 邱晗, 黄益平, 纪洋. 金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角 [J]. 金融研究, 2018, (11): 17-29.
- [6] Bernanke B. S., Blinder A. S. The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission [J]. American Economic Review, 1992, 82(4): 901-921.
- [7] Acharya V., Naqvi H. The Seeds of a Crisis: A Theory of Bank Liquidity and Risk Taking over the Business Cycle [J]. Journal of Financial Economics, 2012, 106(2): 349-366.
- [8] 李明辉, 孙莎, 刘莉亚. 货币政策对商业银行流动性创造的影响——来自中国银行业的经验证据 [J]. 财贸经济, 2014, (10): 50-60.
- [9] 郭友, 莫倩. 资本约束与信贷挤压 [J]. 金融研究, 2006, (7): 134-142.
- [10] 邓向荣, 张嘉明. 货币政策、银行风险承担与银行流动性创造 [J]. 世界经济, 2018, (4): 28-52.
- [11] Donaldson J. R., Piacentino G., Thakor A. Warehouse Banking [J]. Journal of Financial Economics, 2018, 129(2): 250-267.
- [12] Berger A. N., Guedhami O., Kim H. H., et al. Economic Policy Uncertainty and Bank Liquidity Creation [J]. Social Science Research Network, 2018.
- [13] 田国强, 李双建. 经济政策不确定性与银行流动性创造: 来自中国的经验证据 [J]. 经济研究, 2020, (11): 19-35.
- [14] Allen F., Gale D. Competition and Financial Stability [J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2004, (4): 453-480.
- [15] Horvath R., Seidler J., Weill L. How Bank Competition Influences Liquidity Creation [J]. Economic Modelling, 2016, 52: 155-161.
- [16] Black S. E., Strahan P. E. Entrepreneurship and Bank Credit Availability [J]. The Journal of Finance, 2002, 57(6): 2807-2833.
- [17] 李明辉, 黄叶萁, 刘莉亚. 市场竞争、银行市场势力与流动性创造效率——来自中国银行业的证据 [J]. 财经研究, 2018, (2): 103-114.
- [18] Von Thadden E. L. Liquidity Creation through Banks and Markets: Multiple Insurance and Limited Market Access [J]. European Economic Review, 1999, 43(4-6): 991-1006.
- [19] Berger A. N., Bouwman C. H. S. Bank Liquidity Creation [J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(9): 3779-3837.
- [20] 钱智通. 商业银行资本结构、风险承担与流动性创造 [J]. 金融与经济, 2016, (7): 20-26.
- [21] 孙莎, 李明辉, 刘莉亚. 商业银行流动性创造与资本充足率关系研究——来自中国银行业的经验证据 [J]. 财经研究, 2014, (7): 65-76, 144.
- [22] Evans J. J., Haq M. Does Bank Capital Reduce Liquidity Creation? [J]. Global Finance Journal, 2021, (1): 100640.
- [23] 盛天翔, 范从来. 金融科技、银行异质性与货币政策的流动性创造效应 [J]. 南京社会科学, 2020, (12): 19-25, 42.
- [24] 喻微锋, 郑建峡. 互联网金融、存款竞争与银行流动性创造 [J]. 西部论坛, 2021, (2): 106-124.
- [25] 李学峰, 杨盼盼. 银行金融科技与流动性创造效率的关系研究 [J]. 国际金融研究, 2021, (6): 66-75.
- [26] 盛天翔, 邵小芳, 周耿, 等. 金融科技与商业银行流动性创造: 抑制还是促进 [J]. 国际金融研究, 2022, (2): 65-74.
- [27] 吴桐桐, 王仁曾. 数字金融、银行竞争与银行风险承担——基于 149 家中小商业银行的研究 [J]. 财经论丛, 2021, (3): 38-48.
- [28] 汪可. 金融科技、利率市场化与商业银行风险承担 [J]. 上海经济, 2018, (2): 108-116.
- [29] 王剑, 贺晨, 陈俊良. 金融科技创新, 助力小微信贷业务破题 [J]. 人工智能, 2020, (6): 106-118.
- [30] Kashyap A. K., Rajan R., Stein J. C. Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-Taking [J]. The Journal of Finance, 2002, 57(1): 33-73.
- [31] Gatev E., Strahan P. E. Banks' Advantage in Hedging Liquidity Risk: Theory and Evidence from the Commercial Paper Market [J]. The Journal of Finance, 2006, 61(2): 867-892.
- [32] 周爱民, 陈远. 中国商业银行资本结构与其流动性创造关系的实证研究 [J]. 金融经济研究, 2013, (3): 68-77.
- [33] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征 [J]. 经济学(季刊), 2020, (4): 1401-1418.
- [34] 梁榜, 张建华. 中国城市数字普惠金融发展的空间集聚及收敛性研究 [J]. 财经论丛, 2020, (1): 54-64.
- [35] 傅秋子, 黄益平. 数字金融对农村金融需求的异质性影响——来自中国家庭金融调查与北京大学数字普惠金融指数的证据 [J]. 金融研究, 2018, (11): 68-84.

The U-shaped Relationship between Digital Finance and Bank Liquidity Creation: Evidence Based on 173 Commercial Banks in China

HE Shuijin, HU Ling

(Institute of Economics, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China)

Abstract: In recent years, the economic and financial business blended with digital technology has spawned emerging digital financial activities, which has profoundly affected Chinese financial institutions and financial market system. The in-depth integration of technology and finance helps better realize banking functions, which is also an important part of the financial supply-side structural reform. Liquidity creation is the core function of commercial banks. Studying whether digital finance can improve bank liquidity creation has important application value and theoretical significance in promoting financial services to support the real economy.

The influence mechanism of digital finance on bank liquidity creation is as follows. On the one hand, digital finance intensifies the competition in the financial market, promotes the process of the interest rate liberalization, and indirectly causes the falling of loan interest rates and the rising of deposit interest rates. For the liability side of banks, market competition has pushed up the cost of funds and reduced the stability of funding sources. For the asset side, market competition squeezes out bank assets and reduces the scale of bank credit supply, which is harmful to their liquidity creation. On the other hand, the development of digital finance has technological spillover effects on banks. Through the flow of technical staffs, banks can imitate the technology and upgrade their technical systems, therefore promote customer acquisition. At the same time, digital technology has improved banks' risk control capabilities, enabling them to increase small and micro credit assets and expand their business scale. Overall, technology spillovers improve bank liquidity creation.

In the empirical section, this paper measures the banks' liquidity creation level, and then for the first time uses the financial license information from the China Banking and Insurance Regulatory Commission to construct a micro-digital financial index of 173 commercial banks from 2011 to 2020 on the basis of the Peking University Digital Financial Inclusion Index. The empirical research results show that the digital financial shock presents a "U"-shaped impact of "market squeeze first, then technology spillover" on bank liquidity creation. That is, the impact of digital finance will deteriorate the banks liquidity creation in the short term, and improve the ability to serve the real economy in the long run. The inflection point occurred in 2015 when the digital financial index was 197. From the perspective of regional heterogeneity, due to the more intense financial market competition in the central and eastern regions, commercial banks have a significant effect on creating liquidity. In the western region, digital finance does not have a significant effect on banks' liquidity creation. In terms of bank types, Joint-stock and regional commercial banks are more capable of cultivating regional customers and react more strongly to business shocks, which in turn alter their liquidity creation capabilities.

In response to the above research conclusions, this paper puts forward the following policy suggestions: (1) The regulatory authorities should master the development law of digital finance, improve the predictability of supervision, set up market access thresholds timely, so as to create a fair competition environment and ensure orderly competition. (2) Promote traditional financial institutions to utilize the digital technology to improve business models, optimize business processes and innovate financial products. As a result, the supply-side structural reform of the financial sector can be advanced, and the banks' liquidity creation also be improved. (3) Small and medium-sized banks should focus on their own advantages, responsibilities and main businesses, use the digital technology to achieve a comprehensive upgrade of their digital business models. Banks in the western region should seize the new opportunities of the strategic project that channels computing resources from the east to the west, organically combine technological innovation, industrial transformation with digital upgrading, and respond to the challenges of transformation actively.

Key words: Digital Finance; Commercial Banks; Liquidity Creation

(责任编辑: 原 蕴)